Lab5 科创展人员与采集缓存建模

实验简介

科创展既有承担不同工作的人员，也有保存采集记录的不同设备。本次实验包含两个独立的控制台任务：用继承和接口描述人员职责，用抽象类描述具有相同读写契约的缓存。重点是通过父类或接口调用不同实现，不要求图形界面、数据库或真实硬件。

实验目标

掌握字段可见性、构造初始化、继承、虚方法重写、接口实现和抽象方法；能够说明对象实际类型与引用类型之间的关系；在模拟数据复制中处理容量不足而不破坏已有数据。

任务一 人员职责与多态

类和接口要求

类型	成员与要求
ExpoMember 基类	私有字段 _serviceYears；公有字段 Name、Zone；构造时初始化。提供已实现的 public virtual void Print()，输出全部基类信息
Guide 派生类	继承 ExpoMember；增加公有字段 Language；重写 Print()，输出基类信息和讲解语言
Technician 派生类	继承 ExpoMember；增加私有字段 _specialty；重写 Print()，输出基类信息和技术专长
IShift 接口	声明 void AttendShift(string zone)，表示参加指定展区值班
IRepair 接口	声明 void Repair(string deviceName)，表示处理指定设备的维修任务

Guide 和 Technician 均实现 IShift；仅 Technician 实现 IRepair。接口方法在本实验中只需打印“谁在何处值班”或“谁处理哪台设备”，无需开发排班和维修系统。

服务年限必须是非负整数。两个私有字段应由所属类通过构造方法初始化，不得为了方便打印而改成公有字段；派生类可以调用 base.Print() 输出基类私有信息。上述字段、方法名和继承关系须保留。

主程序要求

至少创建一名 Guide 和一名 Technician，使用不同姓名和本人自选的展区信息。先通过各自对象调用 Print()；再把两对象放入 ExpoMember 类型的数组或列表，遍历并调用 Print()，验证运行时执行了各派生类的重写方法。

通过 IShift 类型引用分别调用两类对象的值班方法，通过 IRepair 类型引用调用 Technician 的维修方法。不能只在主程序中按姓名或类型写一串 if/else，代替接口实现或虚方法重写。

任务二 采集记录缓存与复制

类型设计

本任务以“字符串记录条数”为容量单位，不按字符数或字节数计量。缓存中的每条记录是非空白字符串；用内存数组或列表保存即可。

类型	成员与要求
IRecordDevice 接口	只读属性 string Serial { get; }；方法 void Print()
RecordBuffer 抽象类	实现 IRecordDevice；私有字段 _serial；只读容量 Capacity 与已用条数 Used；实现 Print()；声明 abstract bool Write(string[] records) 和 abstract string[] Read(int count)
SensorBuffer 派生类	增加采样频率 SampleRate；实现两个抽象方法，输出带“采集缓存”标签的读写提示
BackupBuffer 派生类	增加备份位置 Location；实现两个抽象方法，输出带“备份缓存”标签的读写提示

RecordBuffer 的 Capacity 在构造时确定且大于 0，Used 不允许外部任意赋值。Serial 通过私有字段提供，不在接口中声明实例字段。共享检查逻辑可以写在基类的 protected 辅助方法中，两个派生类仍必须实现抽象方法。

统一读写规则

Write 将一批记录追加到已有数据之后：批次为 null、包含空白记录或剩余容量不足时，整批失败，返回 false，原有数据与 Used 均不变；空数组视为成功但不改变数据。不得只写入“放得下的前几条”却报告成功。

Read(count) 返回最早存入的前 count 条记录，读取不删除源记录。count = 0 返回空数组；count < 0 或 count > Used 时给出明确错误，可通过参数异常表达，由主程序捕获并说明。返回数组不应允许调用方意外改写缓存内部的记录位置。

必做演示

用 RecordBuffer 类型的引用创建容量为 5 的 SensorBuffer 和容量为 4 的 BackupBuffer。向采集缓存写入三条不同记录，例如“温度 21.5”“湿度 60”“压力 101.2”；从采集缓存读取三条，再写入备份缓存。

复制后，两缓存 Used 均为 3，且对应内容一致。再向备份缓存一次写入两条，必须整批失败，Used 仍为 3；随后写入一条，应成功填满至 4。最后再次写入一条，应失败。打印每一步结果、容量和已用条数。

再演示 Read(0)、超范围读取、含空白记录的写入，确认程序给出说明而不是无提示终止。两个设备的序列号分别包含自己的学号和不同设备后缀。

验收与报告

报告提供人员类型关系说明、两组多态调用输出、缓存复制与容量边界测试记录，并回答：virtual 和 abstract 的使用位置有何不同？为什么以父类引用调用仍能执行派生类方法？接口为什么采用 Serial 属性契约而不是保存实例字段？读取和复制后源缓存为什么不减少？

本实验完成全部基础任务即可获得满分，不要求额外拓展功能。提交两个控制台项目，或一个能分别运行两任务的解决方案，根目录提供 README 与报告。独立完成并能解释代码，注明引用与 AI 辅助用途；压缩包命名为“Lab05_学号_姓名.zip”。